

```

-- =====
-- CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
-- =====

CREATE DATABASE db_having_exercicios;
USE db_having_exercicios;

-- =====
-- TABELA: VENDAS
-- =====

CREATE TABLE vendas (
    id_venda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    vendedor VARCHAR(50),
    valor DECIMAL(10,2),
    data_venda DATE
);

INSERT INTO vendas (vendedor, valor, data_venda) VALUES
('João', 500, '2025-10-01'),
('Maria', 700, '2025-10-02'),
('João', 300, '2025-10-03'),
('Ana', 900, '2025-10-04'),
('Maria', 400, '2025-10-05'),
('Carlos', 1500, '2025-10-06'),
('João', 250, '2025-10-07'),
('Ana', 1200, '2025-10-08');

-- =====
-- TABELA: PRODUTOS
-- =====

CREATE TABLE produtos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    categoria VARCHAR(50),
    preco DECIMAL(10,2)
);

INSERT INTO produtos (nome, categoria, preco) VALUES
('Notebook', 'Informática', 3500),
('Mouse', 'Informática', 80),
('Teclado', 'Informática', 150),
('Cadeira Gamer', 'Móveis', 1200),
('Mesa de Escritório', 'Móveis', 900),
('Camiseta', 'Vestuário', 70),
('Calça Jeans', 'Vestuário', 120),
('Tênis', 'Vestuário', 350),
('Sofá', 'Móveis', 2500),
('Monitor', 'Informática', 1100);

```

```
-- =====  
-- TABELA: FUNCIONÁRIOS  
-- =====
```

```
CREATE TABLE funcionarios (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    departamento VARCHAR(50),  
    salario DECIMAL(10,2)  
);
```

```
INSERT INTO funcionarios (nome, departamento, salario) VALUES  
(('Lucas', 'TI', 4500),  
(('Fernanda', 'TI', 7000),  
(('Ricardo', 'RH', 4200),  
(('Paula', 'RH', 5200),  
(('Marcos', 'Financeiro', 8000),  
(('Juliana', 'Financeiro', 6500),  
(('Renato', 'TI', 4000),  
(('Lívia', 'Financeiro', 9000);
```

```
-- =====  
-- TABELA: ALUNOS  
-- =====
```

```
CREATE TABLE alunos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    curso VARCHAR(100)  
);
```

```
INSERT INTO alunos (nome, curso) VALUES  
(('Ana', 'Engenharia'),  
(('Carlos', 'Engenharia'),  
(('Maria', 'Engenharia'),  
(('Pedro', 'Direito'),  
(('Lucas', 'Direito'),  
(('João', 'Direito'),  
(('Fernanda', 'Psicologia'),  
(('Paula', 'Psicologia'),  
(('Rafaela', 'Psicologia'),  
(('Bianca', 'Psicologia'),  
(('Rodrigo', 'Psicologia'),  
(('Juliana', 'Administração'),  
(('Marcos', 'Administração');
```

```
-- =====  
-- TABELA: PEDIDOS  
-- =====
```

```
CREATE TABLE pedidos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    curso VARCHAR(100),  
    valor DECIMAL(10,2)  
);
```

```
id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
cliente VARCHAR(100),  
valor_total DECIMAL(10,2)  
);
```

```
INSERT INTO pedidos (cliente, valor_total) VALUES  
( 'Carlos', 1200),  
( 'Carlos', 900),  
( 'Carlos', 1800),  
( 'Maria', 700),  
( 'Maria', 4500),  
( 'João', 300),  
( 'Ana', 2500),  
( 'Ana', 800),  
( 'Ana', 1100),  
( 'Rafaela', 1500),  
( 'Rafaela', 1300),  
( 'Rafaela', 400),  
( 'Ricardo', 2000),  
( 'Ricardo', 2200),  
( 'Ricardo', 2800);
```

```
-- =====  
-- TABELA: ITENS_PEDIDO  
-- =====  
CREATE TABLE itens_pedido (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    produto VARCHAR(100),  
    quantidade INT  
);
```

```
INSERT INTO itens_pedido (produto, quantidade) VALUES  
( 'Notebook', 25),  
( 'Mouse', 120),  
( 'Teclado', 80),  
( 'Cadeira Gamer', 40),  
( 'Mesa de Escritório', 30),  
( 'Camiseta', 200),  
( 'Calça Jeans', 150),  
( 'Tênis', 90),  
( 'Sofá', 10),  
( 'Monitor', 50);
```

```
-- =====  
-- TABELA: CLIENTES  
-- =====  
CREATE TABLE clientes (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(100),
    cidade VARCHAR(50)
);
```

```
INSERT INTO clientes (nome, cidade) VALUES
('Ana', 'Rio Branco'),
('Carlos', 'Rio Branco'),
('Maria', 'Rio Branco'),
('João', 'Cruzeiro do Sul'),
('Fernanda', 'Cruzeiro do Sul'),
('Paula', 'Cruzeiro do Sul'),
('Ricardo', 'Sena Madureira'),
('Juliana', 'Sena Madureira'),
('Rafaela', 'Sena Madureira'),
('Lucas', 'Sena Madureira'),
('Lívia', 'Sena Madureira'),
('Marcos', 'Tarauacá'),
('Bruna', 'Tarauacá');
```

```
-- =====
-- TABELA: VENDAS MENSAL
-- =====
CREATE TABLE vendas_mensal (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_venda DATE,
    valor DECIMAL(10,2)
);
```

```
INSERT INTO vendas_mensal (data_venda, valor) VALUES
('2025-01-10', 15000),
('2025-01-20', 12000),
('2025-02-05', 8000),
('2025-02-18', 7000),
('2025-03-01', 25000),
('2025-03-15', 30000),
('2025-04-10', 52000),
('2025-04-20', 48000),
('2025-05-12', 60000),
('2025-06-22', 42000);
```

BASEADO NESSE BANCO FAÇA OS SEGUINTE EXERCÍCIOS

Perfeito 🍷 Aqui vai uma **lista completa de exercícios sobre o uso do `HAVING`** – organizada por **nível de dificuldade** (básico, intermediário e avançado) para facilitar sua aplicação em sala.

🌿 LISTA DE EXERCÍCIOS – HAVING (MySQL)

📘 **1. Nível Básico**

① Total de vendas por vendedor

Liste o nome do vendedor e o **total de vendas** realizadas, mostrando **apenas os vendedores que venderam mais de R\$ 1000**.

```
```sql
SELECT vendedor, SUM(valor) AS total_vendas
FROM vendas
GROUP BY vendedor
HAVING SUM(valor) > 1000;
```
```

② Número de produtos por categoria

Na tabela `produtos(id, nome, categoria, preco)`, mostre **quantos produtos existem por categoria**, exibindo **somente as categorias que têm mais de 3 produtos**.

③ Média salarial por departamento

Na tabela `funcionarios(id, nome, departamento, salario)`, exiba o **departamento** e a **média salarial**, mas **somente os departamentos cuja média seja superior a 5000**.

④ Contagem de alunos por curso

Na tabela `alunos(id, nome, curso)`, liste o **curso** e a **quantidade de alunos matriculados**, exibindo **apenas cursos com mais de 10 alunos**.

📖 **2. Nível Intermediário**

⑤ Clientes com alto volume de compras

Na tabela `pedidos(id\_pedido, cliente, valor\_total)`, mostre **os clientes e o total gasto**, mas **somente aqueles que gastaram mais de R\$ 5000 no total**.

6 Vendedores com média de vendas acima de R\$ 400

Liste os **vendedores** e a **média de valor das vendas**, mostrando apenas quem tem média **superior a 400**.

7 Produtos mais vendidos

Na tabela `itens\_pedido(produto, quantidade)`, exiba o **nome do produto** e o **total de unidades vendidas**, exibindo apenas produtos com **mais de 100 unidades vendidas**.

8 Cidades com mais de 5 clientes

Na tabela `clientes(id, nome, cidade)`, mostre a **cidade** e o **número de clientes**, exibindo somente cidades com **mais de 5 cadastros**.

3. Nível Avançado

9 Departamentos com mais de 2 funcionários acima da média geral

Na tabela `funcionarios(id, nome, departamento, salario)`, mostre os **departamentos** que têm mais de 2 funcionários com salário acima da média geral.

💡 ***Dica:*** Use uma subconsulta com `AVG(salario)` no `WHERE` e agrupe por departamento.

10 Clientes com mais de 3 pedidos acima de R\$ 1000

Na tabela `pedidos(id, cliente, valor\_total)`, liste os **clientes** que têm **mais de 3 pedidos** cujo valor **seja superior a R\$ 1000**.

💡 ***Dica:*** use `WHERE valor\_total > 1000` antes do `GROUP BY` e `HAVING COUNT(\*) > 3`.

11 Mês com maior faturamento

Na tabela `vendas(id, data\_venda, valor)`, exiba o **mês** e o **total de vendas** de cada mês, mostrando **somente os meses com faturamento acima de R\$ 50.000**.

💡 ***Dica:*** use `MONTH(data\_venda)` para agrupar.

12 Categorias com valor médio acima da média geral

Na tabela `produtos(categoria, preco)`, liste as categorias cuja **média de preço dos produtos** é **superior à média geral de todos os produtos**.

💡 ***Dica:** subconsulta dentro do `HAVING`.

🎯 ****Desafio Extra****

Crie uma consulta que mostre o **nome do vendedor**, a **quantidade de vendas** e o **total vendido**, exibindo apenas vendedores que:

*** fizeram mais de 5 vendas**, e

*** tiveram total de vendas acima da média geral de vendas**.
